

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS -
IEEE STD 830)

Requisitos Funcionales, No Funcionales (ISO/IEC 25010) y Matriz de Alcance MVP —
Normas APA (7.ª Ed.)

Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez
Equipo de Desarrollo & Requisitos:	Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute
Estándar de Especificación:	IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC 25010 (Normas APA 7.ª Ed.)
Fecha y Versión:	2026-08-21 Versión 1.0 (Especificación Canónica Aprobada)

1. Propósito y Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

El presente documento formaliza la Especificación de Requisitos de Software (SRS) conforme al estándar IEEE Std 830. La plataforma tiene como propósito la notificación reactiva ultra rápida de emergencias de Código Azul intrahospitalarias, priorizando la reducción de latencia por sobre funcionalidades accesorias.

Componentes Dentro del Alcance (In-Scope / MVP Crítico)	Componentes Excluidos (Out-of-Scope / Futuras Extensiones)
Activación instantánea de Código Azul desde Web y Móvil.	Módulos de facturación médica, obras sociales y contabilidad.
Notificación simultánea reactiva mediante WebSockets y Push FCM.	Historia clínica electrónica compleja o gestión de inventarios.
Jerarquía de localización física (Edificio, Piso, Sector, Cama).	Telemedicina, videoconferencia o streaming en vivo.
Dashboard Web en tiempo real, confirmación ACK y auditoría Append-Only.	Integración con hardware propietario cerrado o IoT invasivo.

2. Matriz de Requisitos Funcionales (RF)

Especificación de funcionalidades requeridas para el comportamiento del sistema:

Código ID	Nombre del Requisito	Prioridad	Descripción y Regla de Negocio
RF-001	Disparo de Alerta Pánico	Alta (Crítica)	Permite al médico o enfermero activar la alerta mediante un toque, capturando ubicación física y timestamp UTC.
RF-002	Barrera de Idempotencia	Alta (Crítica)	Aplica un filtro de supresión de 60 segundos por sala para ignorar pulsaciones compulsivas repetitivas.
RF-003	Difusión Reactiva Omnicanal	Alta (Crítica)	Despacha la alerta simultáneamente por WebSockets (pantallas activas) y Push FCM (móviles bloqueados).
RF-004	Confirmación ACK de Asistencia	Alta (Crítica)	Registra el acuse de recibo del reanimador, cambiando el estado a 'EN_ATENCION' y calculando latencia.
RF-005	Auditoria Inmutable Append-Only	Alta (Médico-Legal)	Guarda un registro inalterable en JSONB con timestamps con precisión de microsegundos.

3. Matriz de Requisitos No Funcionales (RNF - ISO/IEC 25010)

Criterios de calidad, rendimiento e infraestructura del sistema:

Código ID	Categoría ISO 25010	Umbral Métrica	Especificación Técnica
RNF-001	Eficiencia de Rendimiento	Latencia <= 1.5s	Tiempo total desde el disparo hasta la recepción en dispositivos móviles y web.
RNF-002	Confiabilidad / Resiliencia	Reconexión <= 3.0s	Reconexión automática de WebSockets con heartbeat activo ante fluctuaciones de red.
RNF-003	Seguridad / Enumeración	UUID v4 Criptográfico	Uso de claves internas SERIAL e identificadores UUID v4 para comunicación externa/APIs.
RNF-004	Tratamiento Ético de Datos	100% Datos Sintéticos	Uso exclusivo de datos simulados y sintéticos para garantizar la privacidad médica.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

American Heart Association. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142(suppl_2), S366-S543.

IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE Press.

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011). ISO.